

Physiologie humaine · Contrôle n°2 — tips réflexes

✓ = proposition validée par le tip · ✗ = proposition éliminée · lettres non citées : à trancher par le cours ou le calcul · ligne vide : pas de tip réflexe fiable. Verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup.

Q	Tip réflexe	Tranche
1	Plexus myentérique (muscleuse) = motricité ; plexus sous-muqueux = glandes et muqueuse.	B ✗
	Sympathique = « fuite ou combat » ⇒ il freine la digestion : les sécrétions sont inhibées.	D ✗
	Le système entérique répond aux variations de la lumière du tube (stimuli internes), par des réflexes courts ou longs.	C ✗ E ✓
2	Ordre : relaxation réceptive PUIS relaxation adaptative.	B ✗
	Cardia = entrée, pylore = sortie ⇒ la vidange passe par le pylore.	E ✗
	Accommodation = se relâcher pour s'adapter au remplissage, pas propulser.	A ✗
3	Estomac proximal = réservoir ; le brassage est distal.	D ✗
	La protection contre l'acide revient à la muqueuse (mucus, bicarbonate), pas à la muscleuse.	E ✗
4	Cellules pariétales = HCl + facteur intrinsèque ; lipase gastrique = cellules principales.	C ✗
	La somatostatine est un frein de l'activité digestive.	D ✗
5	Salivation = parasympathique ; sympathique ⇒ bouche sèche.	E ✗
	Glandes majeures (extrinsèques) = 90 % de la salive.	C ✗
6	Divergence-convergence = redondance des circuits ⇒ conservation de l'information, pas perte.	C ✗
	La plasticité modifie les circuits pour les consolider, elle ne l'empêche pas.	D ✗
7	« Toujours » : contre-exemple, il existe des synapses neuro-neurales électriques.	A ✗
	Ordre : le Ca^{2+} entre d'abord (ouverture des canaux), la libération du neurotransmetteur suit.	D ✗
	Architecture asymétrique ⇒ transmission unidirectionnelle.	E ✓
8	Synapse électrique = symétrique, couplage électrique, la plus rapide ; chimique = plusieurs étapes, donc plus lente.	A ✗ B ✗ E ✗
	Neuro-effectrice = du neurone vers l'effecteur (voie efférente), jamais l'inverse.	C ✗ D ✓
9	Suivre la chaîne dans l'ordre : PA → ouverture des canaux Ca^{2+} → Ca^{2+} fixé sur la synaptotagmine → SNARE → exocytose → fixation du NT → variation du potentiel.	A ✓ B ✓ C ✓ D ✓ E ✓
10	Plus de neurotransmetteur (plus de quanta, séjour plus long) ⇒ PPS plus amples, jamais l'inverse.	D ✓ E ✗
	Intégration au cône d'implantation ; le PA part si le seuil est atteint.	B ✓ C ✓
11	Ordre de la transmission indirecte : le neurotransmetteur se fixe d'abord, la protéine G s'active ensuite.	C ✗
	La recapture est un mécanisme d'arrêt ⇒ elle diminue l'effet.	E ✗
12	Piège d'homonymes : GHRH = axe somatotrope ; GnRH (= LH-RH = gonadolibérine) = axe gonadotrope.	A ✗
	Hypothalamus → adénohypophyse : par les veines portes (système porte).	D ✓
13	Stockage = neurohypophyse (ADH, ocytocine) ; adéno = lobe glandulaire, neuro = lobe nerveux.	A ✗ B ✗
	Système porte : l'hypothalamus libère ses hormones dans le réseau PRIMAIRE.	C ✗
	La régulation endocrine est centrée sur l'hypothalamus et l'HYPOPHYSE (pas l'épiphyse).	D ✗ E ✓

Q	Tip réflexe	Tranche
14	Les stimulines en « -trope » (TSH, ACTH, LH, FSH) viennent de l'adénohypophyse ; l'hypothalamus sécrète les libérines (-RH).	A X
	Ordre du cycle : pic d'œstrogènes → pic de LH → ovulation → pic de progestérone.	B X
	Prolactine = axe de la lactation (le nom le dit).	D X
15	Une libérine (TRH) STIMULE ; l'adénohypophyse sécrète la TSH, et c'est la thyroïde qui sécrète T3 et T4.	A X B X
	Les hormones finales exercent une rétroinhibition sur l'axe.	D ✓
16	Schéma d'un axe : hypothalamus (libérine) → adénohypophyse (stimuline) → glande cible ; ex. CRH → ACTH → corticosurrénale.	C ✓ E ✓
	Ordre du cycle : le pic de LH précède l'ovulation.	A ✓
17	« Seule » : contre-exemple, le cortisol est lui aussi hyperglycémiant.	D X
	Stress ⇒ le cortisol augmente.	B X
18	Stéroïdes = dérivés du cholestérol (testostérone, cortisol...) ; l'insuline est peptidique.	A X
	Les hormones agissent à très faibles concentrations.	B X
	« Toutes » : contre-exemples, GnRH ultradienne, LH infradienne.	E X
	Cortisol = hyperglycémiant.	C X D ✓
19	Densités énergétiques : lipides ≈ 38 kJ/g ; glucides ≈ 15-16 kJ/g.	A X
	Hydrolyse = dégradation : l'ATP est dégradée (elle libère son énergie), elle n'est pas formée.	B X
	In vivo, la libération d'énergie est fractionnée, jamais brutale.	C X
20	Acide volatil = éliminé par les poumons (CO ₂) ; H ₂ SO ₄ et H ₃ PO ₄ sont des acides fixes.	A X
	Hypercapnie = excès de CO ₂ ⇒ la ventilation est stimulée pour l'éliminer.	E X
21	Relation mère de l'acido-basique, Henderson-Hasselbalch : $\text{pH} = 6,1 + \log(\text{HCO}_3^- / 0,03 \times \text{PaCO}_2)$. Le pH suit le RAPPORT : HCO ₃ ⁻ au numérateur (versant métabolique, rein), CO ₂ au dénominateur (versant respiratoire, poumon). $\text{pH } 7,1 = 6,1 + 1 \Rightarrow \log(\text{rapport}) = 1 \Rightarrow \text{rapport} = 10$.	
	pH 7,1 = acidose avec une PaCO ₂ normale ⇒ les bicarbonates sont forcément abaissés, sous la normale (< 23 mM).	E X
22	Relation mère de l'acido-basique, Henderson-Hasselbalch : $\text{pH} = 6,1 + \log(\text{HCO}_3^- / 0,03 \times \text{PaCO}_2)$. Le pH suit le RAPPORT : HCO ₃ ⁻ au numérateur (versant métabolique, rein), CO ₂ au dénominateur (versant respiratoire, poumon). Méthode : 1) $\text{pH} < 7,35 \Rightarrow$ acidose ; 2) le terme anormal dans le sens du trouble en est la cause : HCO ₃ ⁻ bas, PaCO ₂ normale ⇒ métabolique.	A ✓ B X C X D X E X
23	Au froid, le corps protège le noyau : le noyau s'amincit, l'écorce s'épaissit, le sang est détourné vers le réseau profond (vasoconstriction).	B X D X E ✓
	Au froid, on produit de la chaleur : c'est de la thermoGENÈSE, pas de la thermolyse.	C X
24	Relation mère des échanges thermiques : $W = h \times \Delta T \times S \times t$, même forme pour radiation, convection et conduction (seuls h et la température de référence changent) ; évaporation : $W = m \times \lambda$. Ici h et ΔT sont identiques pour les trois voies : elles pèsent autant, total = 3 × une voie + évaporation ; temps en secondes.	